B02 请求与 Python 函数

在 B01 的消息结构上解释服务端如何接入函数；B03再检查调用方实际收到的回应。

输入检查、当前业务判断、公开结果检查位于不同位置；输入通过才交给函数，函数返回后仍须验证公开结果。

主图 · 先把关键关系接起来

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

服务端入口、校验与公开结果

运行与路由

服务运行与框架（Uvicorn / FastAPI）

Uvicorn加载应用并监听端口；FastAPI负责路由、输入和响应，业务函数决定记录变化。

请求入口映射（route / endpoint）

入口登记与处理函数

装饰器登记method和path到函数；登记不是执行，请求匹配后才调用endpoint。

参数来源

path选目标，query调读取，body传结构输入；框架提供的Response对象不来自请求字段。

输入与当前事实

输入数据形状（model）

输入结构声明

Pydantic按字段类型、范围及必填规则处理输入；合法JSON不等于合法请求，默认可能转换值。

业务存在性与版本

模型通过后仍需查目标和当前版本；本例404与409来自业务判断，内存比较不保证并发原子性。

公开失败回应（HTTPException）

中止当前正常路线，向框架交出失败状态与公开说明；只返回错误字典不会自动产生404。

进程内共享状态（app.state）

应用内存状态

持有当前应用的内存字典和资源；进程重启会丢失，create_app可为测试建立独立起点。

公开合同

对外返回结构（response model）

输出结构声明

函数返回后检查并过滤公开字段；不删除内部记录，也不自动承担读取权限判断。

输入与输出校验错误

本例输入失败默认422且不进endpoint；输出失败属于服务实现错误，可能在写入之后发生。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

请求入口映射（route / endpoint） —匹配后先按声明处理输入→ **输入数据形状（model）**

route 把 method 和 path 对应到函数；框架按输入声明解析、校验，通过后才调用函数正文。

业务存在性与版本 —业务处理后交公开结果→ **对外返回结构（response model）**

形式合法的输入还须核对当前记录；正常返回的值仍受输出合同检查，不自动撤销先前写入。

输入数据形状（model） —不能替代→ **业务存在性与版本**

合法编号与正整数版本，仍可能指向不存在或已变化的当前记录。

对外返回结构（response model） —失败可能晚于写入→ **进程内共享状态（app.state）**

响应构造失败不会自动撤销此前已写进内存的工单。

同章续图：文档、运行配置与接口测试。后页继续展开；分面不表示它们不属于本章。

B02 请求与 Python 函数

在 B01 的消息结构上解释服务端如何接入函数；B03再检查调用方实际收到的回应。

这里单独展开另一组关系，便于看清归属与交接；分面本身不表示选修或可以省略。

续图 · 与主图共同构成本章关系

知识归类

实线表示按本章关注点归组，不表示先后执行，也不是唯一分类。

服务端入口、校验与公开结果

文档、运行配置与接口测试

- **输入输出合同与文档（schema / OpenAPI）**
  结构描述与路由声明形成可机器读取的接口说明，供docs展示；声明不保证部署和业务正确。
- **配置读取与秘密保护（Settings / SecretStr）**
  从运行环境读取名称、地址和凭据等配置；普通显示掩码不保护主动打印出的真实秘密。
- **本地接口调用者（TestClient）**
  进程内测试工具
  在进程内覆盖路由、解析、校验和响应；同时断言状态与业务效果，不证明真实端口监听。

关键横向联系

同一知识点可以参与多种关系；箭头上的词才是连接含义。

输入数据形状（model）（见主图） —生成字段说明→ **输入输出合同与文档（schema / OpenAPI）**

集中字段声明能同时参与运行检查和文档生成，但不是业务正确性的证明。

本地接口调用者（TestClient） —从请求验证→ **请求入口映射（route / endpoint）（见主图）**

直接调用函数会绕过HTTP入口；TestClient检查应用处理但不测试监听端口。
